

UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO DE CURSO



“SISTEMA WEB DE APOYO EMOCIONAL MEDIANTE CHATBOT

BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL”

CASO: UNIVERSIDAD FRANZ TAMAYO

Estudiante:

Yesica Cutile Usnayo

Docente:

Ing. Javier Elvis Candi Llusco

Asignatura:

Ingenieria Sistemas

EL ALTO – BOLIVIA

2026

ÍNDICE

Capitulo I. MARCO INTRODUCTORIO	7
1.1. Introducción	7
1.2. Descripción del sistema	7
1.3. Planteamiento de problema	8
1.3.1. Identificación de la situación por problemática	8
1.3.2. Formulación de problema	10
1.4. Objetivos	11
1.4.1. Objetivo General	11
1.4.2. Objetivos especificos	11
Capitulo II. Alcances y Taxonomía del sistema	12
2.1. Tipo de sistema	12
2.2. Definiciones Enfocadas al Sistema	13
2.2.1. Sistema de Información	13
2.2.2. Sistema Web Cliente-Servidor	13
2.2.3. Inteligencia Artificial	14
2.2.4. Chatbot Inteligente	15
2.2.5. Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)	15
2.2.6. Técnicas y funciones del NLP	16
2.2.7. NLP en sistemas de apoyo emocional	17
2.2.8. Sistema de Apoyo Emocional	17

2.3. Definiciones Enfocadas a la Metodología	17
2.3.1. Metodología Scrum	17
2.3.2. Roles en Scrum	19
2.3.3. Artefactos de Scrum	19
2.3.4. Fases de la Metodología en Scrum	20
2.3.5. Lenguaje Unificado de Modelado (UML)	21
2.3.6. Diagramas de Casos de Uso	21
2.4. Definiciones Enfocadas al Problema	21
2.4.1. Salud Mental	21
2.4.2. Bienestar Emocional	22
2.4.3. Estrés Académico	22
2.4.4. Ansiedad en Estudiantes Universitarios	22
2.4.5. Detección Temprana de Riesgos Emocionales	22
2.4.6. Apoyo Emocional Asistido por Tecnología	22
Capitulo III. MARCO DE DESARROLLO	23
3.1. Ingeniería de Requisitos	23
3.1.1. Especificación de Requerimientos Funcionales	23
3.1.2. Requerimientos funcionales	23
3.1.3. Especificación de Requerimientos No Funcionales	24
3.1.4. Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RTM)	24
3.2. Modelado de Comportamiento	27

3.2.1. Diagrama Caso de Uso	27
3.2.2. Diagrama de caso de uso para los módulos	28
3.2.3. Diagrama Entidad y Relación	32
3.2.4. Diccionario de datos	33
3.3. Arquitectura de software y Diseño UX	35
3.3.1. Arquitectura en Capas	35
3.3.2. Wireframes diseño del sistema	36
3.4. Despliegue de la Interfaz Web	42
3.4.1. Repositorio GitHub	43
3.4.2. URL del sitio web	43
Capitulo IV. BILIOGRAFIA	44

Índice de Figuras

Figura 1 <i>Estructura Cliente-Servidor</i>	14
Figura 2 <i>Fases de la metodología en Scrum</i>	18
Figura 3 Caso de Uso General	27
Figura 4 Diagrama de caso de uso modulo registro y gestión de usuarios	29
Figura 5 Diagrama de caso de uso módulo de interacción del chatbot	29
Figura 6 Diagrama de casos de uso módulo de procesamiento de mensajes	30
Figura 7 Diagrama de casos de uso módulo de apoyo emocional	30
Figura 8 Diagrama de caso de uso módulo gestión de situaciones criticas	31
Figura 9 Diagrama de caso de uso módulo de Administración	31
Figura 10 Diagrama Entidad Relación	32

Figura 11 Arquitectura de Capas detallado35

Figura 12 Arquitectura del sistema36

Índice de Tablas

Tabla 1	Requerimientos Funcionales del sistema	23
Tabla 2	Requerimientos No Funcionales del sistema	24
Tabla 3	Matriz de Trazabilidad	25
Tabla 4	Diccionario de Datos de Rol	33
Tabla 5	Diccionario de Datos de Usuario	33
Tabla 6	Diccionario de Datos de Coversacion	33
Tabla 7	Diccionario de Datos de Mensaje	34
Tabla 8	Diccionario de Datos de Categoria	34
Tabla 9	Diccionario de Datos de Alerta	34
Tabla 10	Diccionario de Datos de Recomendacion	35

CAPITULO I. MARCO INTRODUCTORIO

1.1. Introducción

La salud mental en los estudiantes universitarios se ha convertido en un tema de gran relevancia debido al incremento de factores asociados al estrés académico, ansiedad, presión social, problemas familiares y dificultades económicas. En muchas ocasiones, los estudiantes no buscan ayuda profesional de manera inmediata debido a limitaciones de tiempo, desconocimiento de los servicios disponibles o temor a expresar sus emociones.

En este contexto, las tecnologías de información y comunicación permiten desarrollar herramientas digitales capaces de brindar orientación inicial y acompañamiento emocional. Entre estas herramientas destacan los chatbots inteligentes, sistemas conversacionales que utilizan técnicas de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural para interactuar con los usuarios de forma automatizada.

El presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema Web Inteligente de Apoyo Emocional basado en Chatbot con Inteligencia Artificial, orientado a estudiantes universitarios. La solución permitirá proporcionar orientación emocional básica, identificar estados emocionales relevantes y generar alertas preventivas ante posibles situaciones de riesgo psicológico, contribuyendo al bienestar estudiantil mediante una plataforma accesible y disponible las 24 horas.

1.2. Descripción del sistema

El sistema propuesto consiste en una plataforma web inteligente orientada a brindar apoyo emocional inicial a estudiantes universitarios mediante el uso de un chatbot el cual esta basado en la inteligencia artificial. La solución permitirá mantener conversaciones automatizadas con los usuarios, analizar el contenido emocional de los mensajes mediante

técnicas de procesamiento de lenguaje natural con procesamiento de lenguaje natural y generar respuestas enfocadas en el acompañamiento y apoyo emocional.

Además de proporcionar orientación básica, el sistema será capaz de identificar patrones emocionales asociados a estrés, ansiedad, tristeza, desmotivación y posibles situaciones de riesgo emocional. Cuando se detecten niveles críticos de riesgo, el sistema generará alertas automáticas dirigidas al administrador o al psicólogo institucional para facilitar un seguimiento oportuno.

1.3. Planteamiento de problema

1.3.1. Identificación de la situación por problemática

En la actualidad se ha demostrado que la salud mental es muy importante tanto como la salud física sin embargo no se le da mucha importancia a las consecuencias de los trastornos mentales que pueden generar. Diversos estudios y reportes indican que los trastornos emocionales como la ansiedad, la depresión y el estrés afectan cada vez más a adolescentes y jóvenes por lo cual impacta negativamente en su salud personal, académico y social.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente uno de cada siete jóvenes entre 10 y 19 años presenta algún trastorno mental, como la ansiedad y la depresión como trastornos mentales mas frecuentes. Estos trastornos perjudica profundamente en la vida de los jóvenes provocando el aislamiento social, bajo rendimiento académico que puede escalar en casos graves como conductas autodestructivas o suicidio (La Adolescencia En la Encrucijada: El Grito Silencioso de la Salud Mental, s. f.-b).

En Bolivia, durante años, el país ha enfrentado limitaciones al acceso de servicios especializados de salud mental por falta de infraestructura, escasez de profesionales y la falta de cobertura de atención psicológica a los jóvenes bolivianos, lo que genera la carencia en detección temprana a estos trastornos mentales y el tratamiento oportuno (Bolivia Marca un

Hito Histórico Al Publicar Su Primer Plan Plurinacional de Salud Mental 2026–2030 Con Énfasis Hacia el Bienestar Integral, 2025).

En ciudades con alta población juvenil como El Alto, estas problemáticas se intensifican debido a factores sociales, económicos y culturales. Muchos jóvenes experimentan presiones relacionadas con el estudio, el trabajo, conflictos familiares, violencia o discriminación, lo que puede afectar su estabilidad emocional. Sin embargo, gran parte de estos casos no son detectados oportunamente debido a la falta de sistemas de monitoreo o herramientas que permitan identificar señales tempranas de riesgo.

En Bolivia estudios recientes sobre la búsqueda de ayuda ante problemas en la salud, indica un porcentaje significativo de la población no realiza ninguna acción para atender su salud mental, lanza un resultado de aproximadamente el 51% en la ciudad de El Alto, lo que evidencia una falta de acceso a la información para buscar apoyo profesional por parte de los ciudadanos que no consideran de gran importancia a la salud mental así lo indica el Informe de servicios de la salud mental de Ipsos Ciesmori (2025).

Esta problemática se empezó a evidenciar mucho mas por lo cual las autoridades reflejan una creciente preocupación ante los alarmante números de problemas de salud mental y suicidios. Estas iniciativas incluyen evaluaciones psicológicas y programas de detección de riesgos en centros de salud, destacando la importancia de identificar tempranamente situaciones críticas para evitar consecuencias graves.

La ausencia de ayudas tecnológicas para la detección temprana de problemas emocionales causa la falta de monitoreo al bienestar de los jovenes. En la actualidad, la detección de problemas emocionales depende de que el propio joven decida buscar ayuda o que familiares y docentes identifiquen cambios en su comportamiento, lo cual muchas veces ocurre cuando el problema ya se encuentra en una etapa avanzada.

1.3.2. *Formulación de problema*

¿Cómo optimizar la detección temprana de posibles problemas de salud mental en jóvenes de la ciudad de El Alto, con el fin de facilitar el acceso oportuno a apoyo psicológico?

1.4. Objetivos

1.4.1. *Objetivo General*

Desarrollar una plataforma digital que utilice técnicas de inteligencia artificial para apoyar la detección temprana de posibles problemas de salud mental en jóvenes de universidad Unifranz, proporcionando orientación y facilitando el acceso a recursos de apoyo psicológico.

1.4.2. *Objetivos específicos*

- Analizar las necesidades relacionadas con el apoyo emocional estudiantil dentro del entorno universitario.
- Diseñar una arquitectura web basada en módulos funcionales que permita la interacción entre estudiantes, administradores y personal psicológico.
- Implementar un módulo de procesamiento de lenguaje natural mediante inteligencia artificial capaz de interpretar mensajes e identificar emociones como estrés, ansiedad, tristeza.
- Desarrollar un módulo conversacional inteligente que genere respuestas automáticas contextualizadas utilizando integración con APIs de inteligencia artificial.
- Implementar un módulo de detección de riesgo emocional que permita identificar patrones críticos y generar alertas automáticas dirigidas al administrador y al psicólogo institucional.

CAPITULO II. ALCANCES Y TAXONOMÍA DEL SISTEMA

2.1. Tipo de sistema

El sistema propuesto se clasifica como un Sistema de Información Web con soporte de inteligencia artificial, orientado a la asistencia automatizada en el ámbito de la salud mental.

Un sistema de información, como lo define Ian Sommerville (2011), es el que permite la recolección, procesamiento, almacenamiento y distribución de datos a fin de respaldar el control y la toma de decisiones dentro de un contexto o una organización determinados. El sistema propuesto se ajusta a estos parámetros, pues facilita la recolección de datos ofrecidos por los estudiantes (usuarios), su procesamiento a través de un chatbot basado en inteligencia artificial y la producción de respuestas enfocadas en el respaldo emocional.

Roger S. Pressman (2014) también indica que los sistemas actuales incluyen elementos interactivos que optimizan la comunicación entre el usuario y la tecnología, lo que perfecciona la experiencia y la eficiencia de transmisión de información. En el proyecto actual, esta interacción ocurre mediante un chatbot, que sirve de vínculo entre el sistema y el usuario para ofrecer orientación en tiempo real.

Desde el enfoque tecnológico, el sistema también puede clasificarse como:

- Sistema Web Cliente-Servidor.
- Sistema Conversacional Inteligente.
- Sistema de Apoyo a la Salud Emocional.
- Sistema basado en Inteligencia Artificial y NLP.

2.2. Definiciones Enfocadas al Sistema

2.2.1. Sistema de Información

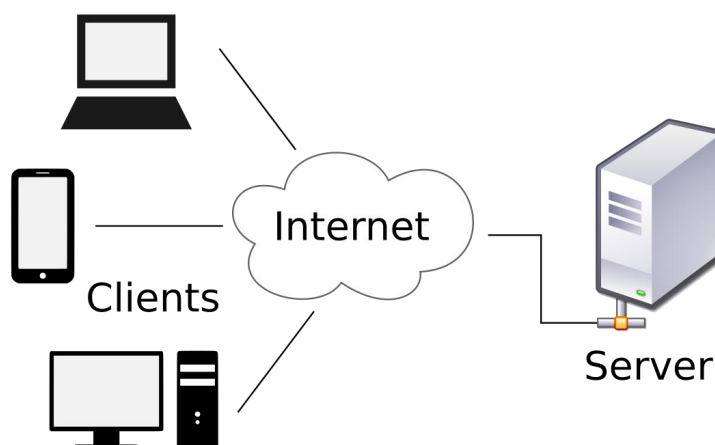
Un sistema de información es un conjunto organizado de componentes que permiten recopilar, procesar, almacenar y distribuir información con el propósito de apoyar la toma de decisiones y la gestión de procesos dentro de una organización. Según Sommerville (2011), los sistemas de información permiten transformar datos en información útil mediante la integración de recursos tecnológicos, humanos y organizacionales.

En el presente proyecto, el sistema de información permitirá gestionar datos relacionados con los estudiantes, conversaciones generadas por el chatbot, emociones detectadas, recomendaciones emitidas y alertas generadas, facilitando el monitoreo y apoyo emocional dentro del entorno universitario.

2.2.2. Sistema Web Cliente-Servidor

Un sistema web cliente-servidor es una arquitectura de software en la cual los usuarios interactúan con una aplicación mediante un navegador web, mientras que el procesamiento de datos y la lógica del negocio se ejecutan en un servidor central. Este modelo permite centralizar la información y garantizar el acceso desde diferentes dispositivos conectados a Internet.

El sistema propuesto utilizará una arquitectura cliente-servidor, donde los estudiantes accederán al chatbot mediante una interfaz web, mientras que el servidor gestionará la autenticación, procesamiento de mensajes, análisis emocional y almacenamiento de información.

Figura 1*Estructura Cliente-Servidor*

2.2.3. Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial según John McCarthy lo define como “La ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas de computadora inteligentes.” (McCarthy, J. 2007), introdujo el termino de inteligencia artificial en 1956 desde entonces, el propuso la idea que las maquinas programadas pueden simular procesos cognitivos humanos, como el razonamiento humano, la toma de decisiones y resolución de problemas. La inteligencia artificial busca desarrollar algoritmos para que las maquinas piensen como un humano con razonamiento y conocimientos.

Andrew Ng experto en la inteligencia artificial y aprendizaje, indica que la IA es la capacidad de una computadora para hacer tareas a partir de los datos. La inteligencia artificial en la actualidad puede analizar grandes volúmenes de datos e identificar patrones para agilizar procesos en la toma de decisiones. La inteligencia artificial tiene un gran potencial de avance para expandirse a múltiples entornos. Hoy, la IA se puede aplicar en asistentes virtuales y en análisis de datos para predecir tendencias. Ng, A. (2019). Machine learning yearning. DeepLearning.ai.

La inteligencia artificial es una herramienta tecnológica basada con algoritmos que permite realizar tareas por medio del análisis de datos masivos. La inteligencia tiene la capacidad de analizar, aprender y tomar decisiones de forma autónoma, esta tecnología aporta en la vida diaria de los humanos. En la actualidad se puede observar en muchos entornos como en al área de toma de decisiones, salud, educación, etc.

2.2.4. Chatbot Inteligente

Los chatbots son sistemas diseñados para simular conversaciones humanas mediante interfaces digitales. Adamopoulou y Moussiades (2020) los definen como programas informáticos que utilizan técnicas de inteligencia artificial para interactuar con usuarios en lenguaje natural, ya sea por texto o voz. Estos sistemas han evolucionado desde modelos simples basados en reglas hasta sistemas avanzados basados en aprendizaje automático.

Por su parte, Pérez-Marín y Pascual-Nieto (2011) indican que los chatbots representan una herramienta eficaz para la automatización de servicios, permitiendo atender múltiples usuarios de manera simultánea. Además, destacan su utilidad en diversos campos, como la educación, la atención al cliente y la salud, donde facilitan la interacción inmediata.

Un chatbot puede es un agente conversacional automatizado que simula la interacción humana con el fin de brindar información, asistencia o acompañamiento. En este estudio, el chatbot está orientado específicamente al apoyo emocional, lo que implica un diseño más sensible y adaptativo a las necesidades del usuario.

2.2.5. Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

Jurafsky y Martin define el procesamiento del lenguaje natural como una campo que permite lograr a las computadoras expresarse con el lenguaje humano, los autores destacan la importancia de los modelos de lenguaje para que las maquinas analicen palabras y oraciones,

de esa forma realizar tareas a partir de los datos ingresados. NLP combina lingüística, informática e inteligencia artificial para obtener resultados intuitivos.

Christopher Manning explica que el procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que comprende como las personas expresan información por medio del lenguaje. El NLP busca que las computadoras logren comprender los datos ingresados por las personas, brindando una estructura, contexto e intención al texto.

El procesamiento del lenguaje natural puede entenderse como la capacidad de un sistema para comunicarse con los usuarios utilizando lenguaje humano, interpretando intenciones y generando respuestas coherentes. En el sistema propuesto, el PLN permite que el chatbot comprenda mensajes emocionales y responda de manera adecuada.

2.2.6. Técnicas y funciones del NLP

El NLP utiliza diversas técnicas para procesar el lenguaje, entre las cuales destacan la tokenización, el análisis sintáctico, el análisis semántico y la clasificación de texto. Estas técnicas permiten descomponer el lenguaje en unidades más pequeñas y analizarlas de manera estructurada.

Entre las funciones más importantes del NLP se encuentran:

Identificación de la intención del usuario

Análisis de sentimientos

Clasificación de emociones

Generación automática de respuestas

Estas funciones son esenciales para el desarrollo de chatbots, ya que permiten comprender lo que el usuario desea comunicar y responder de manera coherente.

2.2.7. NLP en sistemas de apoyo emocional

En sistemas de apoyo emocional, el NLP juega un papel fundamental al permitir la detección de emociones en los mensajes del usuario. A través del análisis de sentimientos, el sistema puede identificar si una persona está experimentando emociones como tristeza, ansiedad o frustración.

Según Calvo et al. (2017), el uso de NLP en aplicaciones de salud mental ha permitido mejorar la calidad de las interacciones entre usuarios y sistemas automatizados, generando respuestas más empáticas y contextuales. Esto contribuye a que el usuario perciba la interacción como más natural y cercana.

2.2.8. Sistema de Apoyo Emocional

Los sistemas de apoyo emocional son herramientas tecnológicas diseñadas para brindar orientación, acompañamiento y recursos básicos relacionados con el bienestar psicológico de las personas. Su objetivo principal es complementar los servicios profesionales existentes, proporcionando acceso inmediato a información y orientación preventiva.

El sistema propuesto se clasifica como un sistema de apoyo emocional debido a que ofrece acompañamiento inicial, recomendaciones personalizadas y mecanismos de detección temprana de posibles situaciones de riesgo emocional en estudiantes universitarios.

2.3. Definiciones Enfocadas a la Metodología

2.3.1. Metodología Scrum

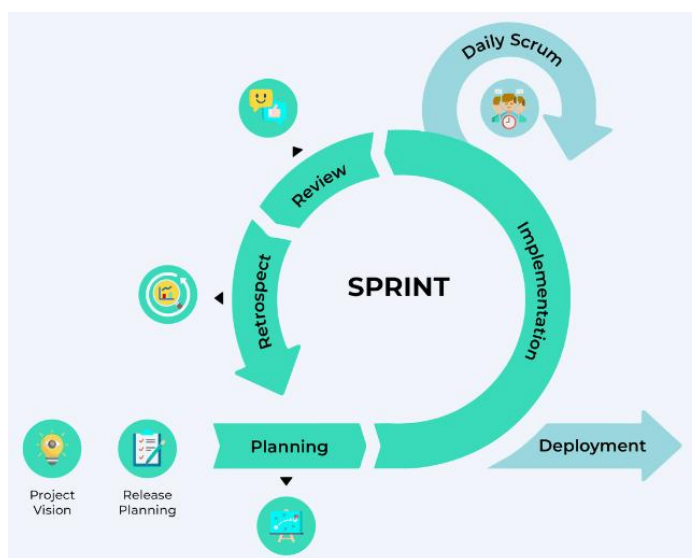
Scrum es una metodología ágil utilizada para la gestión y desarrollo de proyectos de software, la cual se caracteriza por ser iterativa, incremental y altamente flexible. A diferencia de los modelos tradicionales como el modelo en cascada o el modelo en V, Scrum permite adaptarse a cambios durante el desarrollo, facilitando la entrega continua de valor al cliente (Schwaber & Sutherland, 2020).

Esta metodología se basa en ciclos cortos de trabajo llamados Sprints, en los cuales se desarrollan funcionalidades específicas del sistema. Cada Sprint tiene una duración definida, generalmente entre una y cuatro semanas, y culmina con la entrega de un incremento funcional del producto. Esto permite evaluar constantemente el avance del proyecto y realizar mejoras continuas.

Scrum promueve la colaboración entre los miembros del equipo y una comunicación constante con los interesados del proyecto. Según Sommerville (2016), las metodologías ágiles como Scrum son especialmente adecuadas para proyectos donde los requisitos pueden cambiar, ya que permiten una rápida adaptación y una mayor participación del cliente durante el proceso de desarrollo.

Figura 2

Fases de la metodología en Scrum



Nota. Metodología Scrum

Fuente. <https://tcservi.com/metodologia-scrum/>.

Podemos ver claramente en este diagrama todos los pasos necesarios para la realización completa de un proyecto, desde la formulación de la necesidad hasta la verificación final de su conformidad con esta misma necesidad.

2.3.2. Roles en Scrum

Scrum define tres roles principales que permiten organizar el trabajo del equipo de manera eficiente:

2.3.2.1. Product Owner. El Product Owner es el responsable de definir los requisitos del sistema y priorizar las funcionalidades del producto. Se encarga de gestionar el Product Backlog, asegurando que el equipo desarrolle lo que realmente aporta valor al usuario (Schwaber & Sutherland, 2020).

2.3.2.2. Scrum Master. El Scrum Master actúa como facilitador del equipo, asegurando que se sigan los principios de Scrum. Su función principal es eliminar obstáculos que puedan afectar el desarrollo y promover un entorno de trabajo colaborativo.

2.3.2.3. Equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo está conformado por los profesionales encargados de construir el sistema. Es un equipo multidisciplinario que trabaja de manera autónoma para cumplir los objetivos establecidos en cada Sprint.

2.3.3. Artefactos de Scrum

Los artefactos en Scrum representan la información clave del proyecto y permiten gestionar el progreso del desarrollo.

2.3.3.1. Product Backlog. Es una lista ordenada de todos los requisitos, funcionalidades y mejoras del sistema. Este backlog es dinámico y se actualiza constantemente según las necesidades del proyecto.

2.3.3.2. Sprint Backlog. Contiene las tareas seleccionadas del Product Backlog que serán desarrolladas durante un Sprint. Representa el compromiso del equipo para ese ciclo de trabajo.

2.3.3.3. Incremento. Es el resultado final de cada Sprint, es decir, una versión funcional del sistema que puede ser evaluada por el cliente o usuario.

2.3.4. Fases de la Metodología en Scrum

2.3.4.1. Definición de Requerimientos. Se identifican las necesidades del sistema, como el registro de usuarios, interacción con el chatbot y gestión de consultas emocionales. Estos requisitos se registran en el Product Backlog.

2.3.4.2. Planificación del Sprint. Se seleccionan las funcionalidades a desarrollar en cada Sprint, priorizando aquellas de mayor valor para el usuario.

2.3.4.3. Desarrollo iterativo. Durante cada Sprint, el equipo desarrolla funcionalidades como el módulo de autenticación, el chatbot o la interfaz web, integrando progresivamente el sistema.

2.3.4.4. Pruebas continuas. Las pruebas se realizan de manera constante en cada Sprint, permitiendo detectar errores de forma temprana y mejorar la calidad del sistema.

Entrega incremental.

2.3.4.5. Al finalizar cada Sprint. se obtiene una versión funcional del sistema que puede ser evaluada y mejorada en iteraciones posteriores.

2.3.5. *Lenguaje Unificado de Modelado (UML)*

El Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Language - UML) es un estándar internacional utilizado para visualizar, especificar, construir y documentar sistemas de software. UML proporciona diferentes tipos de diagramas que permiten representar la estructura y comportamiento de un sistema.

En el presente proyecto UML será utilizado para modelar los casos de uso, describir las interacciones entre actores y representar los principales procesos funcionales del sistema.

2.3.6. *Diagramas de Casos de Uso*

Los diagramas de casos de uso permiten representar gráficamente las funcionalidades que ofrece un sistema y la interacción de los actores con dichas funcionalidades. Estos diagramas facilitan la comprensión de los requisitos funcionales y ayudan a identificar los servicios que el sistema proporcionará a cada usuario.

Para el desarrollo del sistema se utilizarán diagramas de casos de uso generales y específicos para cada módulo funcional, permitiendo representar las operaciones realizadas por estudiantes, administradores y psicólogos institucionales.

2.4. Definiciones Enfocadas al Problema

2.4.1. *Salud Mental*

La salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas afrontar las tensiones normales de la vida, desarrollar sus capacidades, aprender, trabajar y contribuir a su comunidad. La Organización Mundial de la Salud considera la salud mental como un componente fundamental para el bienestar integral de las personas.

2.4.2. Bienestar Emocional

El bienestar emocional se refiere a la capacidad de una persona para reconocer, comprender y gestionar adecuadamente sus emociones, permitiéndole mantener relaciones saludables y afrontar situaciones difíciles de manera equilibrada.

2.4.3. Estrés Académico

El estrés académico es una respuesta física y emocional que surge cuando los estudiantes perciben que las demandas educativas superan sus recursos personales para enfrentarlas. Este fenómeno puede afectar el rendimiento académico, la motivación y la salud mental.

2.4.4. Ansiedad en Estudiantes Universitarios

La ansiedad es una respuesta emocional caracterizada por sentimientos de preocupación, nerviosismo o miedo ante situaciones percibidas como amenazantes. En el ámbito universitario puede manifestarse debido a exámenes, sobrecarga académica, presión social o incertidumbre respecto al futuro.

2.4.5. Detección Temprana de Riesgos Emocionales

La detección temprana consiste en identificar oportunamente señales o indicadores asociados a posibles problemas emocionales con el fin de brindar apoyo preventivo antes de que la situación se agrave.

2.4.6. Apoyo Emocional Asistido por Tecnología

El apoyo emocional asistido por tecnología comprende el uso de herramientas digitales, aplicaciones web y sistemas conversacionales para proporcionar orientación inicial, recursos informativos y acompañamiento emocional a los usuarios.

CAPITULO III. MARCO DE DESARROLLO

3.1. Ingeniería de Requisitos

La Ingeniería de Requisitos constituye una de las etapas fundamentales dentro del desarrollo de software, ya que permite identificar, analizar y documentar las necesidades de los usuarios y los servicios que deberá proporcionar el sistema. En el presente proyecto se definieron requisitos funcionales y no funcionales orientados a garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Web Inteligente de Apoyo Emocional basado en Chatbot con Inteligencia Artificial.

3.1.1. Especificación de Requerimientos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades que el sistema deberá proporcionar para satisfacer las necesidades de los usuarios.

3.1.2. Requerimientos funcionales

Tabla 1

Requerimientos Funcionales del sistema

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad MoSCoW
RF01	El sistema deberá permitir el registro de estudiantes mediante correo electrónico institucional y contraseña.	Must
RF02	El sistema deberá permitir la autenticación segura de usuarios mediante inicio de sesión.	Must
RF03	El sistema deberá permitir al estudiante interactuar con el chatbot mediante mensajes en tiempo real.	Must
RF04	El sistema deberá analizar los mensajes del usuario utilizando procesamiento de lenguaje natural para identificar emociones e intenciones.	Must
RF05	El sistema deberá clasificar emociones como estrés,	Must

	ansiedad, tristeza, frustración, desmotivación y crisis emocional.	
RF06	El sistema deberá generar respuestas automáticas contextualizadas utilizando inteligencia artificial.	Must

3.1.3. Especificación de Requerimientos No Funcionales

Tabla 2

Requerimientos No Funcionales del sistema

ID	Requerimiento No Funcional	Prioridad MoSCoW
RNF01	El sistema deberá responder a las solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales.	Must
RNF02	El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva y adaptable a diferentes dispositivos.	Must
RNF03	El sistema deberá proteger la información mediante autenticación segura y cifrado de contraseñas.	Must
RNF04	El sistema deberá ser compatible con navegadores modernos.	Should
RNF05	El sistema deberá estar desarrollado bajo arquitectura modular para facilitar mantenimiento y escalabilidad.	Should
RNF06	El sistema deberá garantizar la integridad y consistencia de los datos almacenados.	Must

3.1.4. Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RTM)

La matriz de trazabilidad permite relacionar los objetivos específicos con los requisitos funcionales, casos de uso y entidades de la base de datos, garantizando la coherencia entre el análisis y el diseño del sistema.

Tabla 3

Matriz de Trazabilidad

ID RF	Descripción	Objetivo Específico	Caso de Uso	Entidad del DER
RF01	Registro de estudiantes mediante correo electrónico institucional y contraseña.	Diseñar un sistema de autenticación que permita el acceso seguro de estudiantes al sistema web.	Registrarse	Usuario
RF02	Autenticación segura de usuarios mediante inicio de sesión.	Implementar mecanismos de acceso seguro para garantizar la privacidad de los usuarios dentro del sistema.	Iniciar sesión	Usuario, Rol
RF03	Interacción del estudiante con el chatbot mediante mensajes en tiempo real.	Implementar un módulo conversacional inteligente que permita la comunicación entre el estudiante y el chatbot emocional.	Interactuar con chatbot	Conversación, Mensaje
RF04	Análisis de mensajes utilizando procesamiento de lenguaje natural (NLP).	Implementar un módulo de procesamiento de lenguaje natural capaz de interpretar emociones e intenciones en los mensajes del estudiante.	Analizar estado emocional	Mensaje, Categoría_Emocional
RF05	Clasificación de emociones como estrés, ansiedad, tristeza,	Desarrollar un mecanismo de clasificación emocional que permita identificar estados	Clasificar emoción	Categoría_Emocional

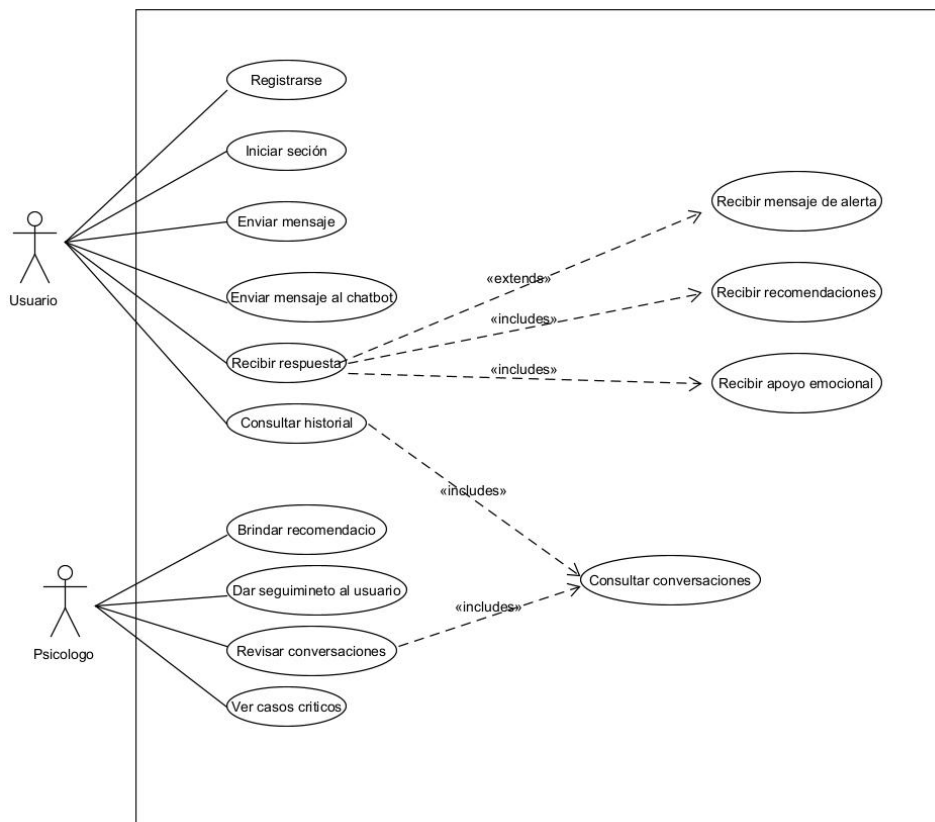
	frustración, desmotivación y crisis emocional.	emocionales asociados al bienestar psicológico estudiantil.		
RF06	Generación de respuestas automáticas contextualizadas mediante inteligencia artificial.	Desarrollar un sistema inteligente capaz de generar respuestas emocionales automatizadas y contextualizadas utilizando inteligencia artificial.	Generar respuesta emocional	Mensaje, Recomen dacion
RF05	Clasificación emocional orientada a la detección de situaciones críticas.	Implementar un mecanismo de detección temprana de posibles riesgos emocionales o situaciones psicológicas críticas.	Detectar riesgo emocional	Categoria _Emocion al, Alerta
RF06	Generación de respuestas de apoyo emocional y orientación preventiva.	Implementar un sistema de apoyo emocional preventivo que brinde acompañamiento y orientación inicial al estudiante.	Brindar apoyo emocional	Recomen dacion, Mensaje
RF01 RF02	Gestión y control de usuarios registrados dentro del sistema.	Implementar funcionalidades administrativas para supervisar y gestionar el funcionamiento general del sistema.	Gestionar usuarios	Usuario, Rol

3.2. Modelado de Comportamiento

3.2.1. Diagrama Caso de Uso

Figura 3

Caso de Uso General



3.2.1.1. Cuadro de Escenario de Éxito

Elemento	Descripción
Caso de Uso	Enviar mensaje al chatbot / Recibir respuesta
Actor Principal	Usuario
Precondición	El Usuario debe haber iniciado sesión exitosamente en el sistema.
Flujo de eventos	El Usuario accede a la interfaz de chat del sistema.

	• El Usuario escribe y envía un mensaje expresando su estado emocional o una duda. • El Sistema procesa el mensaje a través del chatbot de forma inmediata. • El Sistema genera una respuesta coherente y empática. • El Usuario visualiza la respuesta en su pantalla (Recibir respuesta). • El Sistema incluye automáticamente en la respuesta: • Recomendaciones personalizadas basadas en el mensaje (Recibir recomendaciones). • Mensajes de validación y apoyo emocional (Recibir apoyo emocional).
--	--

3.2.2. Diagrama de caso de uso para los módulos

Figura 4

Diagrama de caso de uso modulo registro y gestión de usuarios

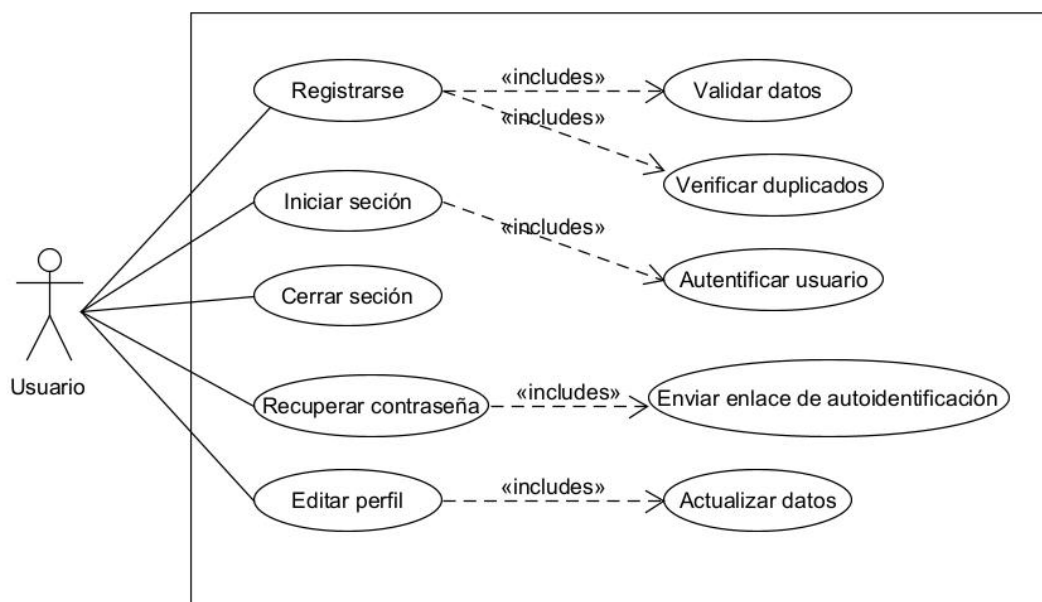
**Figura 5**

Diagrama de caso de uso módulo de interacción del chatbot

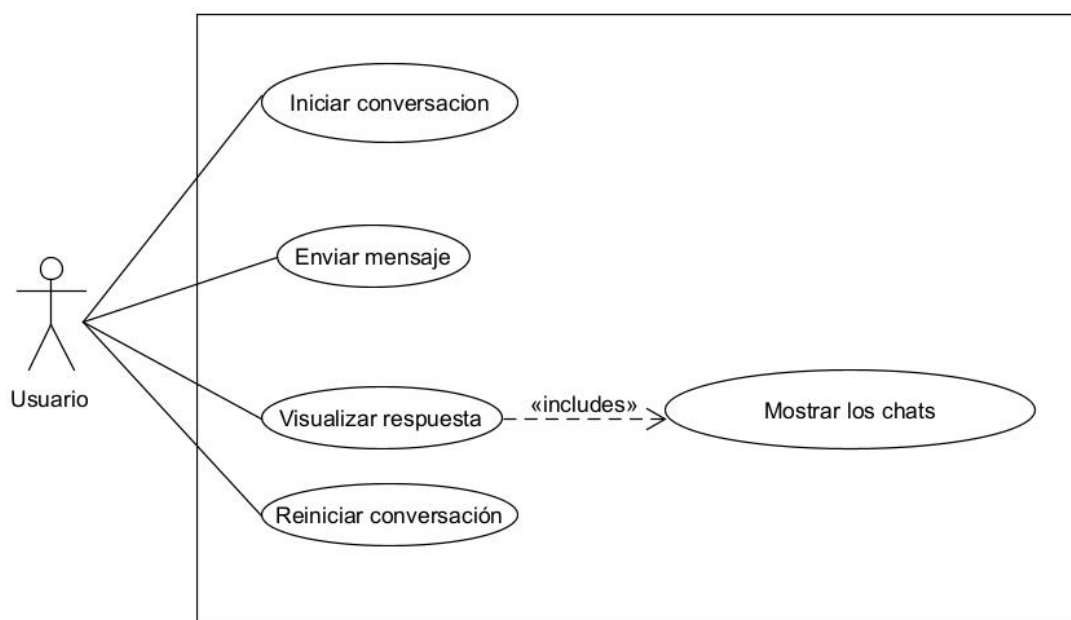


Figura 6

Diagrama de casos de uso módulo de procesamiento de mensajes

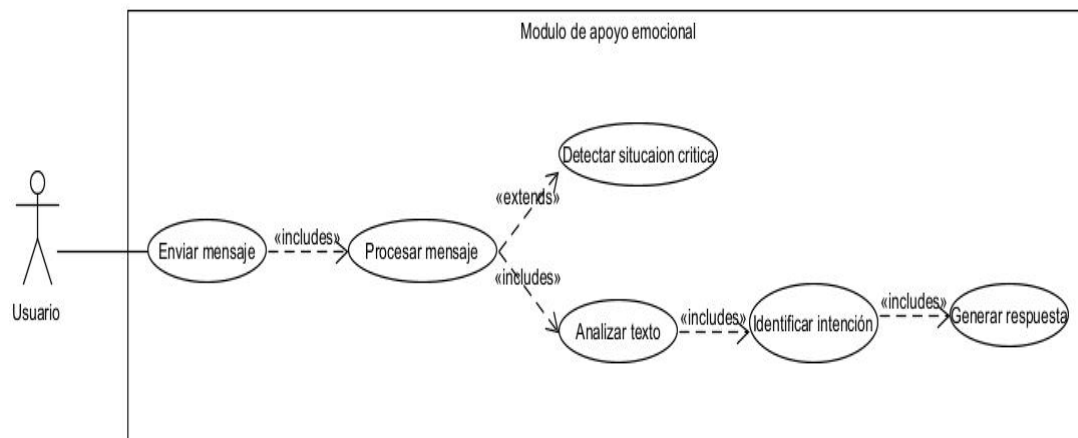
**Figura 7**

Diagrama de casos de uso módulo de apoyo emocional

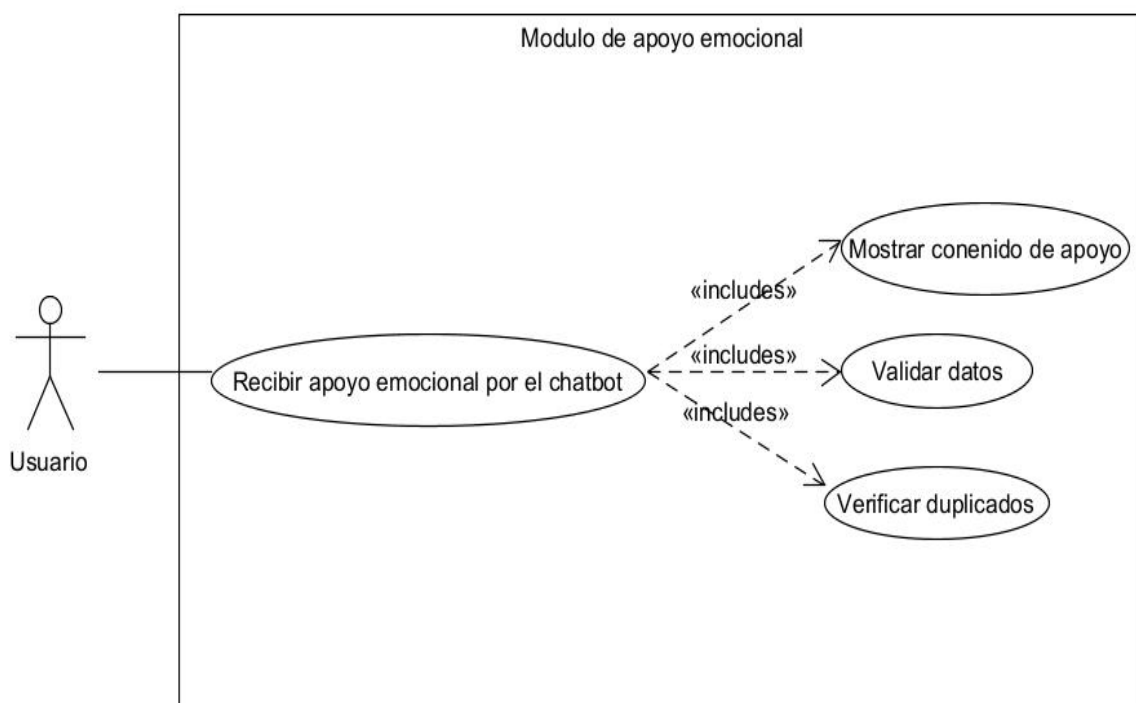


Figura 8

Diagrama de caso de uso módulo gestión de situaciones críticas

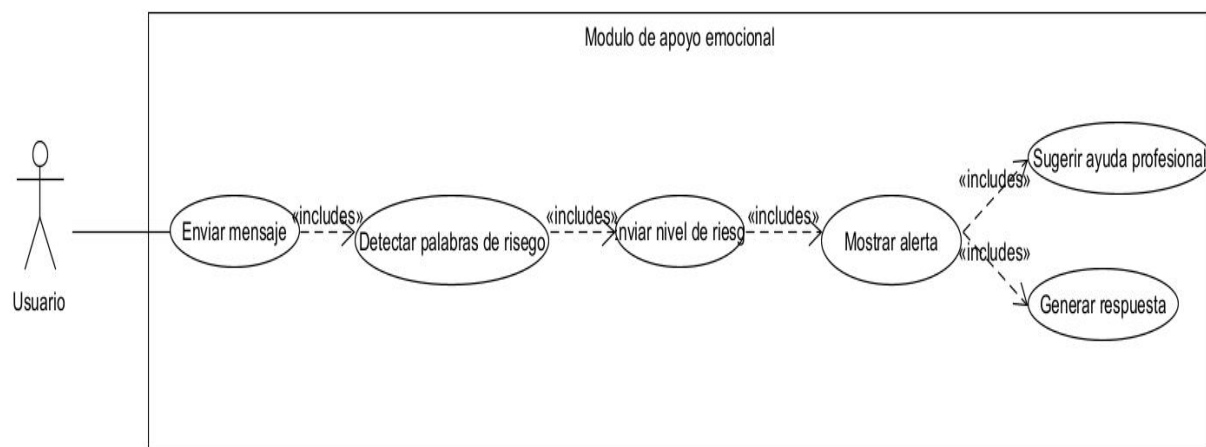
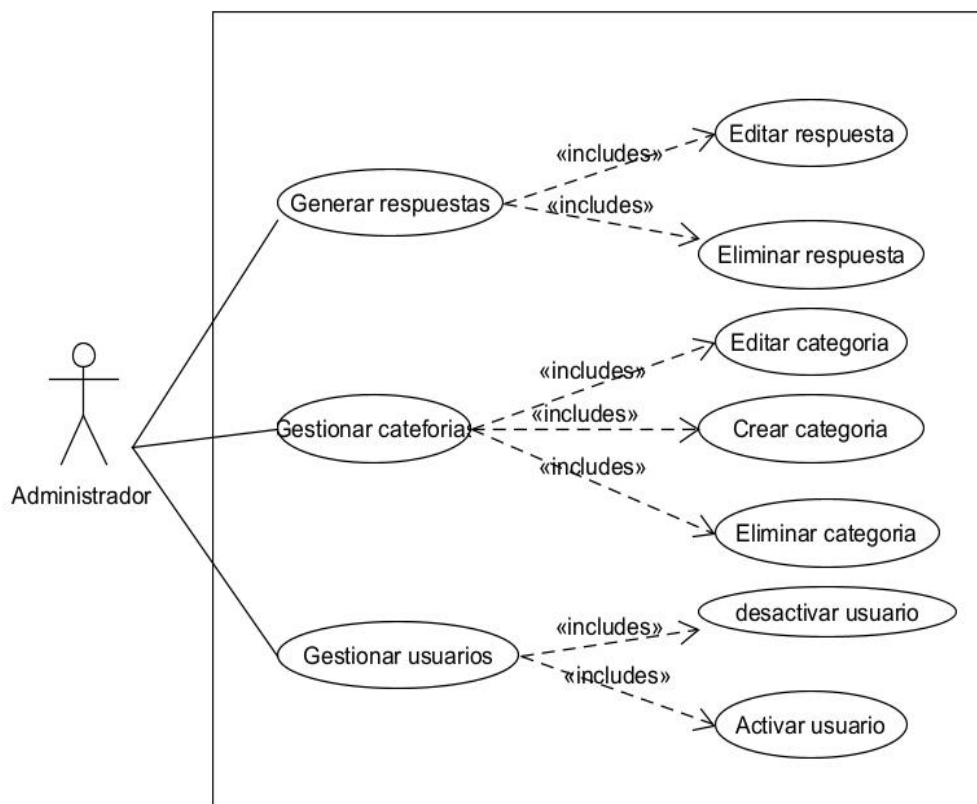
**Figura 9**

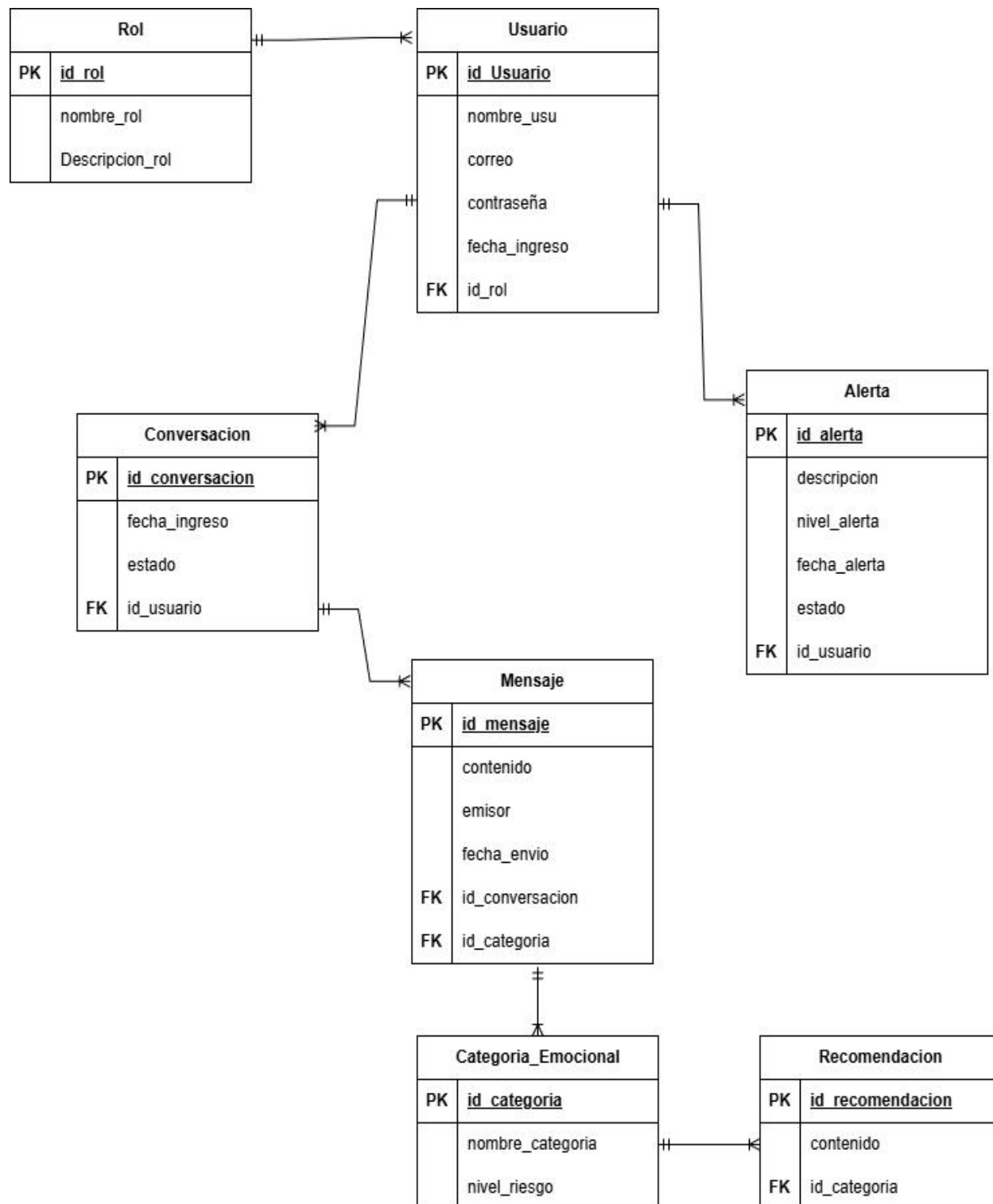
Diagrama de caso de uso módulo de Administración



3.2.3. Diagrama Entidad y Relación

Figura 10

Diagrama Entidad Relación



3.2.4. Diccionario de datos

Tabla 4

Diccionario de Datos de Rol

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción
id_rol	INT	PK	Identificador único del rol
nombre_rol	VARCHAR(50)	—	Nombre del rol
descripcion	VARCHAR(100)	—	Descripcion del rol

Tabla 5

Diccionario de Datos de Usuario

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción
id_usuario	INT	PK	Identificador del usuario
nombre	VARCHAR(100)	—	Nombre completo
correo	VARCHAR(100)	—	Correo institucional
contraseña	VARCHAR(255)	—	Contraseña cifrada
fecha_registro	TIMESTAMP	—	Fecha de registro
id_rol	INTEGER	FK	Relación con tabla Rol

Tabla 6

Diccionario de Datos de Conversacion

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción
id_conversacion	INT	PK	Identificador de conversación
fecha_inicio	TIMESTAMP	—	Fecha de inicio
estado	VARCHAR(20)	—	Estado de conversación
id_usuario	INTEGER	FK	Usuario asociado

Tabla 7

Diccionario de Datos de Mensaje

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción
id_mensaje	INT	PK	Identificador del mensaje
contenido	TEXT	—	Contenido del mensaje
emisor	VARCHAR(20)	—	Usuario o chatbot
fecha_envio	TIMESTAMP	—	Fecha de envío
id_conversacion	INTEGER	FK	Conversación asociada
id_categoria	INTEGER	FK	Categoría emocional

Tabla 8

Diccionario de Datos de Categoría

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción
id_categoria	INT	PK	Identificador emocional
nombre_categoria	VARCHAR(50)	—	Nombre de emoción
nivel_riesgo	VARCHAR(20)	—	Nivel de riesgo

Tabla 9

Diccionario de Datos de Alerta

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción
id_alerta	INT	PK	Identificador de alerta
descripcion	TEXT	—	Descripción de alerta
nivel_alerta	VARCHAR(20)	—	Nivel de gravedad
fecha_alerta	TIMESTAMP	—	Fecha de generación
estado	VARCHAR(20)	—	Estado de atención
id_usuario	INTEGER	FK	Usuario relacionado

Tabla 10

Diccionario de Datos de Recomendacion

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción
id_recomendacion	INT	PK	Identificador
contenido	TEXT	—	Recomendación emocional
id_categoria	INT	FK	Categoría asociada

3.3. Arquitectura de software y Diseño UX

3.3.1. Arquitectura en Capas

El sistema utilizará una arquitectura cliente-servidor de tres capas, permitiendo separar responsabilidades y mejorar la mantenibilidad del software.

Figura 11

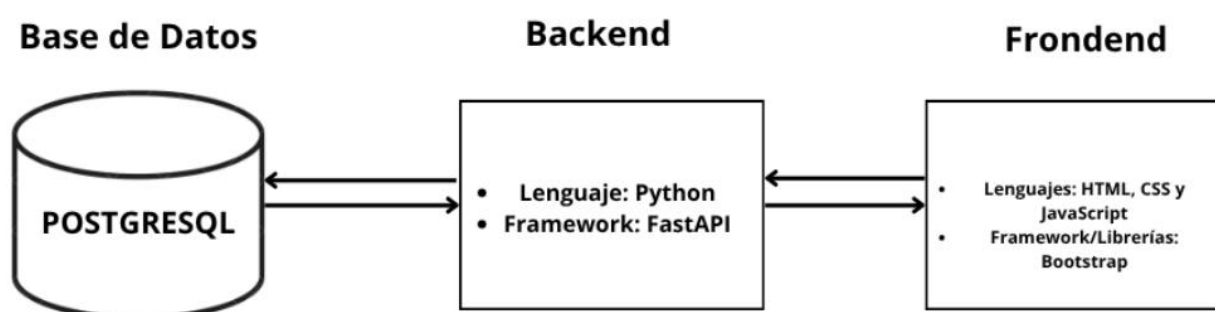
Arquitectura de Capas detallado



El sistema que se propone está fundamentado en una arquitectura cliente-servidor de tres niveles, lo que posibilita una separación apropiada de responsabilidades y hace más fácil la organización, el mantenimiento y la escalabilidad del software. Esta clase de arquitectura es muy empleada en el desarrollo de aplicaciones web contemporáneas porque posibilita la estructuración del sistema en elementos independientes, aunque interconectados.

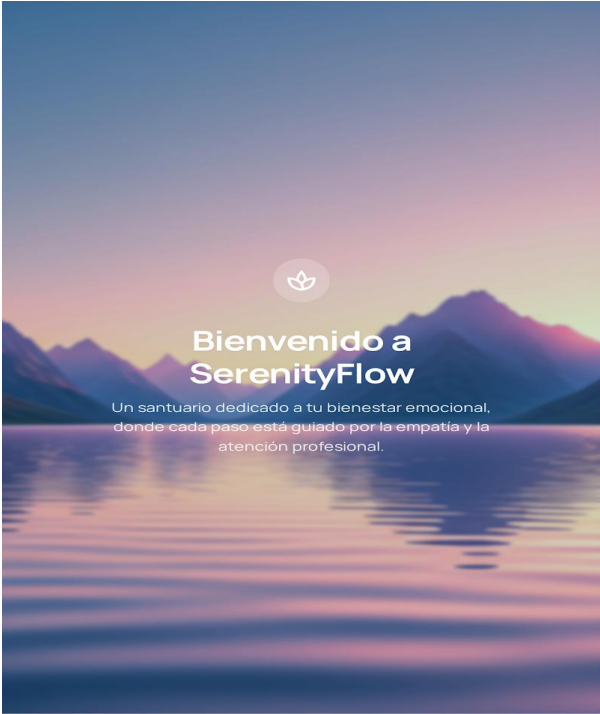
Figura 12

Arquitectura del sistema



3.3.2. Wireframes diseño del sistema

El wireframe muestra la interfaz de usuario de SerenityFlow. En la parte superior, hay un logo con un icono de hoja y el texto 'SerenityFlow'. El contenido principal es un formulario de inicio de sesión con el título 'Bienvenido de nuevo' y el subtítulo 'Inicia sesión en tu espacio seguro'. El formulario incluye campos para 'Correo electrónico' (con el ejemplo 'name@example.com') y 'Contraseña' (con caracteres ocultos por puntos y un icono para alternar visibilidad). Hay un botón 'Iniciar sesión' con una flecha hacia la derecha. Debajo del botón, hay un enlace '¿Eres nuevo aquí?' y un botón 'Registrar cuenta'. En la parte inferior, hay un mensaje de seguridad: 'Cifrado de extremo a extremo y compatible con HIPAA'. Debajo de eso, hay un recuadro de 'Apoyo en crisis' que dice: 'Si te encuentras en peligro inmediato, utiliza nuestra línea de apoyo de emergencia 24/7.' En el pie de página, hay el logo 'SerenityFlow' con el copyright '© 2024 SerenityFlow Emotional Support. Built with empathy.' y tres enlaces: 'Política de privacidad', 'Términos de servicio' y 'Contáctanos'.





Bienvenido a SerenityFlow

Un santuario dedicado a tu bienestar emocional, donde cada paso está guiado por la empatía y la atención profesional.

 **SerenityFlow**

Crea tu cuenta

Comienza tu viaje hacia el bienestar emocional

Nombre completo

 Ingresar tu nombre completo

Correo electrónico

 email@example.com

Contraseña



Confirmar contraseña



☒ Acepto los [Términos de Servicio](#) y la [Política de Privacidad](#).

Registrarse

¿Ya tienes una cuenta?

Iniciar Sesión

 Secure & Private

 Cumple con HIPAA

 Atención Empática

[Política de Privacidad](#) [Términos de Servicio](#) [Recursos para Crisis](#) [Contáctenos](#)



SerenityFlow

Recupera el acceso a tu santuario personal. Estamos aquí para ayudarte a retomar tu camino hacia el bienestar emocional con seguridad y facilidad.



Restablecer tu contraseña

Introduce tu correo electrónico para recibir un código de recuperación

Correo electrónico

Enviar código

 Se enviará un código de verificación de 6 dígitos a tu bandeja de entrada. Por favor, revisa tu carpeta de correo no deseado si no lo ves en 2 minutos.

Código de verificación

Nueva contraseña



Restablecer contraseña

[Volver al inicio de sesión](#)

SerenityFlow © 2024 SerenityFlow Apoyo Emocional. Creado con empatía.

[Política de privacidad](#) [Términos de servicio](#) [Recursos de crisis](#) [Contáctanos](#)

SerenityFlow

Dashboard

Counseling

Asesoramiento

Diario

Mensajes

¿Necesitas ayuda inmediata?

Contactar línea de crisis

Configuración

Centro de ayuda

Panel de control

Recursos

Comunidad

Apoyo de emergencia

¿Cómo te sientes hoy?

Tómate un momento para conectar contigo mismo. Tu espacio seguro está listo.

Iniciar un nuevo chat

Nuestros guías de apoyo empáticos están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Conéctate al instante para una conversación privada y guiada sobre tu bienestar emocional.

Chatear ahora

Ver historial

Reflexión diaria

¿De qué cosa estás agradecido esta mañana?

Escribe tus pensamientos aquí...

Guardar reflexión

Seguimiento del ánimo

Esta semana

Actividad reciente

Ver todo

Reflexión diaria completada

Tema: Gratitude • Hace 5 horas

Reflexión diaria completada

Tema: Gratitude • Hace 5 horas

Lectura de "Manejo de la ansiedad 101"

Recurso educativo • Ayer

12 DÍAS SEGUROS

Estás progresando mucho, Sarah. Has interactuado con SerenityFlow durante 12 días consecutivos. La autorreflexión constante es una herramienta poderosa para la resiliencia emocional.

SerenityFlow

Política de privacidad

Términos de servicio

Recursos para crisis

Contáctanos

© 2024 SerenityFlow Apoyo Emocional. Creado con empatía.

SerenityFlow

Tu espacio seguro

Panel

Asesoramiento

Diario

Mensajes

¿Necesitas ayuda inmediata?

Configuración

Chat con IA

• Soporte empático en línea

Nueva sesión

Limpiar chat

Hola, estoy aquí para escucharte.

Esta es una zona segura, libre de juicios. Tómate tu tiempo y comparte lo que tengas en mente hoy.

¿Cómo te has sentido desde nuestra última conversación? Recuerdo que mencionaste sentirte un poco abrumado con el trabajo.

10:30 AM

Sinceramente, todavía es bastante pesado. Me resulta difícil desconectar cuando llego a casa. Mi mente no deja de dar vueltas a todas las cosas que no terminé.

10:32 AM

Eso suena increíblemente agotador. Es completamente natural sentirse así cuando tu cerebro todavía está en modo "resolución de problemas". ¿Te gustaría probar un ejercicio de conexión de 2 minutos o prefieres hablar más sobre lo que te está presionando más en este momento?

Ejercicio de conexión

Hablar más

10:33 AM

Consejo: Si sientes una tensión física inmediata, intenta relajar los hombros y respira profundamente antes de responder.

Escribe tus pensamientos aquí...

SerenityFlow AI está aquí para apoyar, no para reemplazar el consejo médico profesional.

SerenityFlow
Bienvenido de nuevo
Tu espacio seguro

Panel de control

Asesoramiento

Diario

Mensajes

¿Necesitas ayuda inmediata?

Configuración

Centro de ayuda

Recursos

Buscar ayuda

Comunidad

Apoyo de emergencia

Me he sentido muy abrumado con el trabajo últimamente. Siento que no puedo recuperar el aliento y estoy constantemente al límite.

Escucho cuánto peso estás cargando en este momento. Es completamente comprensible sentirse abrumado cuando la presión aumenta de esa manera. Por favor, recuerda ser amable contigo mismo: estás haciendo lo mejor que puedes en una situación difícil. Para ayudarte a encontrar un momento de calma, he reunido algunas prácticas suaves que podemos probar juntos. ¿Cuál de estas te parece más útil en este momento?

Recomendaciones para ti

Ejercicio de respiración

Una técnica simple 4-7-8 para calmar tu sistema nervioso al instante.

5 MIN

Meditación guiada

Libera la tensión del lugar de trabajo con una meditación guiada de escaneo corporal.

10 MIN

Cómo lidiar con el estrés laboral

Estrategias de expertos para establecer límites profesionales saludables.

Ver más recursos →

Comparte cómo te sientes...

"Necesito ayuda para relajarme"

"Cuéntame una historia"

"Recursos de emergencia"

Política de privacidad

Términos de servicio

Recursos de crisis

© 2024 SerenityFlow Apoyo Emocional. Construido con empatía.

SerenityFlow

Recursos

Buscar Ayuda

Comunidad

Sobre Nosotros

Apoyo de Emergencia

No estás solo. Hay ayuda disponible.

Nos hemos dado cuenta de que estás pasando por un momento difícil. Tu seguridad es nuestra prioridad y estamos aquí para apoyarte a encontrar la atención inmediata adecuada.

Línea de Crisis

988

Línea de Vida para Crisis y Suicidio (EE. UU. y Canadá). Disponible 24/7.

Soporte por Texto

HOME to 741741

Conéctate con un consejero de crisis para recibir apoyo gratuito por texto las 24 horas, los 7 días de la semana.

Ayuda Internacional

Encuentra recursos y líneas directas locales fuera de Norteamérica.

Ver Lista

Buscar Ayuda Profesional

Continuar conversación

Al elegir "Continuar" se reanudará nuestra sesión, pero te recomendamos encarecidamente que te pongas en contacto con un profesional si te encuentras en peligro inmediato.

Política de Privacidad

Términos de Servicio

Recursos de Crisis

Contáctanos

© 2024 SerenityFlow Apoyo Emocional. Construido con empatía.

SerenityFlow

Recursos

Buscar Ayuda

Comunidad

Acerca de

Soporte de Emergencia

Bienvenido de nuevo

Tu espacio seguro

Panel de Control

Asesoramiento

Diario

Mensajes

Panel de Admin

Configuración

Centro de Ayuda

¿Necesitas ayuda inmediata?

ARCHIVOS

Historial de Conversaciones

Reflexiona sobre tu viaje. Revisa sesiones pasadas e hitos de progreso.

Buscar sesiones...

Calma Productivo

Reflexión Semanal y Establecimiento de Metas

"Discutimos sentirnos abrumados con el nuevo proyecto, pero encontramos..."

Calma Productivo

Ver conversación →

Esperanzado

Navegando la Ansiedad Social

"Enfocado en técnicas de respiración para próximos eventos sociales y..."

Esperanzado

Ver conversación

Urgente

Apoyo en Crisis: Desescalada Emocional

"Sesión de apoyo inmediato tras un ataque de pánico. Se estableció un plan de..."

Urgente Liberación

Ver conversación

Sereno

Mindfulness e Higiene del Sueño

"Se exploró una nueva rutina para antes de dormir que incluye meditación y..."

Sereno Educativo

Ver conversación

Mostrar más sesiones

Mostrando 4 de 28 conversaciones pasadas

SerenityFlow

© 2024 SerenityFlow Apoyo Emocional. Construido con empatía.

Política de Privacidad

Términos de Servicio

Recursos de Crisis

Contáctenos

SerenityFlow

Recursos Buscar Ayuda Comunidad Nosotros

Soporte de Emergencia



Alex Thompson
Miembro desde octubre de 2023

Editar Perfil

Bienvenido de nuevo
Tu espacio seguro

Panel de Control

Asesoramiento

Diario

Mensajes

Panel de Administración

Configuración

Centro de Ayuda

¿Necesitas ayuda inmediata?

Detalles personales

Cuenta Verificada

Nombre completo

Alex Thompson

Nombre completo

Alex

Nombre completo

alex.thompson@example.com

Utilizado para la recuperación y actualizaciones de seguridad.

Nombre completo

+1 (555) 123-4567

Cancelar

Guardar cambios

Privacidad y Seguridad

Autenticación de dos pasos

ACTIVADO

Actualizar contraseña
Última actualización hace 3 meses

Tu camino hacia el bienestar

12

SESIONES

45

DIARIOS

Próxima sesión en 2 días

¿Necesitas hablar con alguien?

Nuestro equipo de soporte está disponible 24/7 para asistencia con la cuenta o apoyo emocional.

Contactar Soporte

Garantía de Privacidad de Datos

SerenityFlow utiliza cifrado de extremo a extremo para todas las comunicaciones personales y notas de las sesiones. Tus datos te pertenecen.

Más información

SerenityFlow
© 2024 SerenityFlow Soporte Emocional. Construido con empatía para un mejor mañana.

Política de Privacidad Términos de Servicio Recursos de Crisis Contáctanos

The screenshot displays the SerenityFlow web application interface. The top navigation bar includes links for Recursos, Encontrar ayuda, Comunidad, and Sobre nosotros, along with a Soporte de emergencia button and notification icons. The left sidebar features a welcome message and a list of navigation items: Panel de control, Asesoramiento, Diario, Mensajes, and Panel de Administración (highlighted). The main content area is titled 'Panel de Administración' and includes a description: 'Gestiona el ecosistema SerenityFlow y las interacciones de los usuarios.' It also features buttons for 'Exportar informes' and '+ Nueva entrada'. Below this, there are four summary cards: 'USUARIOS ACTIVOS' (12,482, +14% desde el mes pasado), 'TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA' (4.2m, Dentro del objetivo SLA), 'ENTRADAS DE DIARIO' (85k, Crecimiento diario constante), and 'ALERTAS DE CRISIS' (24, Necesita revisión inmediata). A section titled 'Actividad reciente de usuarios' includes a search bar and a table of recent user activity.

Perfil de usuario	Nivel de acceso	Última actividad	Estado	Acciones
Aris Thorne aris.t@example.com	Buscador de ayuda	Hace 2 min	Activo	
Dr. Julian Moore julian.m@hospital.org	Consejero	Hace 15 min	Activo	
Elena Kovic elena.k@provider.com	Administrador	Hace 3 horas	Desconectado	

Mostrando 3 de 1,240 usuarios

The footer contains the SerenityFlow logo, copyright information (© 2024 SerenityFlow Emotional Support. Creado con empatía.), and links to Política de Privacidad, Términos de Servicio, Recursos de Crisis, and Contáctenos.

3.4. Despliegue de la Interfaz Web

Con el objetivo de validar el funcionamiento de la interfaz desarrollada para el sistema, se realizó el despliegue de la Landing Page utilizando la plataforma GitHub Pages, servicio que permite alojar sitios web estáticos de forma gratuita.

Para ello se creó un repositorio público en GitHub denominado "chatbot-apoyo-emocional", donde se almacenaron los archivos HTML, CSS y JavaScript correspondientes a la interfaz del sistema. Posteriormente, se configuró GitHub Pages para publicar automáticamente el contenido desde la rama principal del repositorio.

La publicación permite acceder a una versión funcional de la Landing Page a través de Internet, facilitando la visualización de la propuesta del sistema y la validación de la interfaz de usuario

3.4.1. Repositorio GitHub

<https://github.com/yesicamagalycutileusnayo-cmyk/chatbot-apoyo-emocional>

3.4.2. URL del sitio web

<https://yesicamagalycutileusnayo-cmyk.github.io/chatbot-apoyo-emocional/>

CAPITULO IV. BILIOGRAFIA

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2018). Metodología de la investigación (6.^a ed.). McGraw-Hill.

Organización Mundial de la Salud. (2022). Informe mundial sobre la salud mental: Transformar la salud mental para todos. OMS.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338>

Pressman, R. S. (2014). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (7.^a ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.^a ed.). Pearson Educación.